FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

4. ECUACIONES DIFERENCIALES NO HOMOGÉNEAS Y MÉTODOS AVANZADOS

4.2 Métodos de desarrollo en serie de potencias

Universidad de la Defensa Nacional

Antes de empezar

Es importante que antes de ver y estudiar esta clase repase o estudie los conceptos de Series de Potencias, los criterios de convergencia, las propiedades, la Serie de Taylor y todos los conceptos importantes relacionados. Puede consultar el primer apartado del quinto capítulo del libro “Ecuaciones diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera” de Boyce & DiPrima incluido en dentro de la bibliografía obligatoria de la materia

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

En esta clase estaremos trabajando con los métodos para resolver ecuaciones diferenciales cuando los coeficientes no son constantes, sino que a su vez son funciones de la variable independiente. Consideremos primero una ecuación homogénea como:

$$P(x)\frac{d^2y}{dx^2} + Q(x)\frac{dy}{dx} + R(x)y = 0$$

Donde *P*, *Q* y *R* son polinomios y no tienen factores comunes. En este tipo de casos la ecuación característica con la que estuvimos trabajando hasta ahora no nos es de utilidad para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales por lo que será necesario pensar en una estrategia diferente.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Series

Si no se conoce la solución exacta la ecuación diferencial, se puede tratar de buscarla mediante una aproximación y construirla por término a término como:

$$y(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$$

Por ejemplo el diferencial es una aproximación real al verdadero valor de la función frente a una variación de *x*. La Serie de Taylor, a partir de un desarrollo con derivadas de orden superior, nos da una aproximación mucho más exacta del verdadero valor de la función frente al mismo movimiento de *x*. Justamente se trabajará con un concepto de series para encontrar la función que resuelve a una Ecuación Diferencial cuando sus coeficientes no son constantes.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Series de potencia

Una serie de potencia puede definirse como:

$$y(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots$$

O lo que es lo mismo:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

donde $a_0;\ a_1;\ a_2;\ a_3$ … son números desconocidos que deberemos encontrar para poder hallar la función que soluciona a la ecuación diferencial.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Derivación de series

Si queremos trabajar con una serie de potencia y sus primeras dos derivadas obtendríamos:

$$y(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \cdots$$

$$y'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \cdots$$

$$y''(x) = 2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + \cdots$$

Surge un patrón en la segunda derivada que se puede identificar como $n(n-1)a_n$, por lo que podríamos reescribir dicha segunda derivada como:

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1

Trabajemos mediante serie de potencia con un ejercicio que ya resolvimos mediante ecuación característica con raíces complejas:

$$y'' - y = 0$$

Habíamos encontrado la solución general a partir de *senx* y *cosx*. Ahora llegaremos a una solución análoga mediante el desarrollo de una serie de potencia. En vez de suponer una ecuación característica, ahora supondremos una serie de potencia:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1 (continuación)

Y donde ya habíamos calculado la derivada segunda como:

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}$$

Al sustituir en la Ecuación diferencial obtendríamos:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Las potencias no coinciden, ya que tenemos x^n en el segundo término y x^{n-2} en el primero, por lo que será necesario reindexar las potencias para poder trabajar con una única serie.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1 (continuación)

Si consideramos que $k = n - 2$ y por lo tanto $n = k + 2$ y reemplazamos en la expresión anterior (en la segunda sumatorio ya apare hasta *n*, así que simplemente la renombraremos como *k*):

$$\sum_{k=0}^{\infty}(k+2)(k+1)a_{k+2}x^k - \sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k = 0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty}[(k+2)(k+1)a_{k+2} - a_k]x^k = 0$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1 (continuación)

Recordando que si una serie de potencia es cero en un intervalo

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0$$

Entonces necesariamente $c_0 = 0; c_1 = 0; c_2 = 0;$ … es decir que:

$c_k = 0$ para todo k. Por lo que la expresión que teníamos antes la podemos expresar como:

$$[(k+2)(k+1)a_{k+2} - a_k] = 0 \qquad \text{o} \qquad a_{k+2} = \frac{a_k}{(k+2)(k+1)} \quad (8)$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1 (continuación)

Ahora deben calcularse los coeficientes y hallaremos una relación de recurrencia:

Si $k = 0$ entonces $a_2 = \frac{a_0}{2}$

Si $k = 1$ entonces $a_3 = \frac{a_1}{6}$

Si $k = 2$ entonces $a_4 = \frac{a_2}{12} = \frac{a_0}{24}$

Si $k = 3$ entonces $a_5 = \frac{a_3}{20} = \frac{a_1}{120}$

.

.

.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1 (continuación)

La ecuación (8) se conoce como **relación de recurrencia**. Los coeficientes sucesivos pueden evaluarse uno por uno al escribir la relación de recurrencia primero para $n = 0$, después para $n = 1$, etcétera. En este ejemplo, (8) relaciona cada coeficiente con el segundo antes de él. Por tanto, los coeficientes de índice par ($a_0, a_2, a_4, \ldots$) y los de índice impar ($a_1, a_3, a_5, \ldots$) quedan determinados por separado. Para los coeficientes de índice par se tiene

$$a_2 = -\frac{a_0}{2 \cdot 1} = -\frac{a_0}{2!}, \qquad a_4 = -\frac{a_2}{4 \cdot 3} = +\frac{a_0}{4!}, \qquad a_6 = -\frac{a_4}{6 \cdot 5} = -\frac{a_0}{6!}, \ldots .$$

Estos resultados sugieren[2] que, en general, si $n = 2k$, entonces

$$a_n = a_{2k} = \frac{(-1)^k}{(2k)!} a_0, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots . \tag{9}$$

De manera semejante, para los coeficientes de índice impar

$$a_3 = -\frac{a_1}{2 \cdot 3} = -\frac{a_1}{3!}, \qquad a_5 = -\frac{a_3}{5 \cdot 4} = +\frac{a_1}{5!}, \qquad a_7 = -\frac{a_5}{7 \cdot 6} = -\frac{a_1}{7!}, \ldots ,$$

y en general, si $n = 2k + 1$, entonces

$$a_n = a_{2k+1} = \frac{(-1)^k}{(2k + 1)!} a_1, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots . \tag{10}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1 (continuación)

Podríamos escribir entonces la solución como:

$$y = a_0\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots\right) + a_1\left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots\right)$$

O también como:

$$y = a_0 + a_1 x - \frac{a_0}{2!}x^2 - \frac{a_1}{3!}x^3 + \frac{a_0}{4!}x^4 + \frac{a_1}{5!}x^5$$

$$+ \cdots + \frac{(-1)^n a_0}{(2n)!}x^{2n} + \frac{(-1)^n a_1}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \cdots = a_0\left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + \cdots\right]$$

$$+ a_1\left[x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \cdots\right]$$

$$= a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + a_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}. \quad (11)$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1 (continuación)

$$y'' - y = 0 \quad (4)$$

Ahora que se han obtenido formalmente las dos soluciones en serie de la ecuación (4), es posible hacer la prueba respecto a su convergencia. Si se aplica la prueba de la razón, es fácil demostrar que cada una de las series de (11) converge para toda x, y esto justifica retroactivamente todos los pasos aplicados en la obtención de las soluciones. De hecho, se reconoce que la primera serie de (11) es exactamente la serie Taylor para cos x alrededor de $x = 0$ y que la segunda es la serie de Taylor para sen x alrededor de $x = 0$. Por tanto, como se esperaba, se obtiene la solución $y = a_0 \cos x + a_1 \operatorname{sen} x$.

En las figuras 5.2.1 y 5.2.2 se muestra cómo las sumas parciales de las series de la ecuación (11) se aproximan a cos x y sen x. A medida que aumenta el número de términos, el intervalo sobre el cual la aproximación es satisfactoria se hace más largo y, para cada x en este intervalo, mejora la exactitud de la aproximación.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1 (continuación)

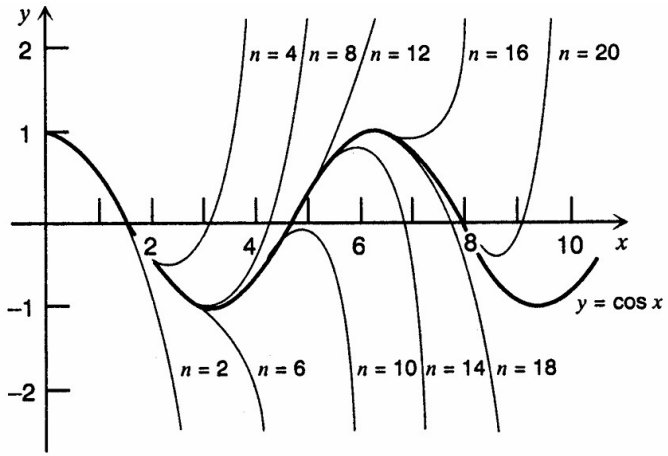


FIGURA 5.2.1 Aproximaciones polinomiales para cos x. El valor de n es el grado del polinomio de aproximación.

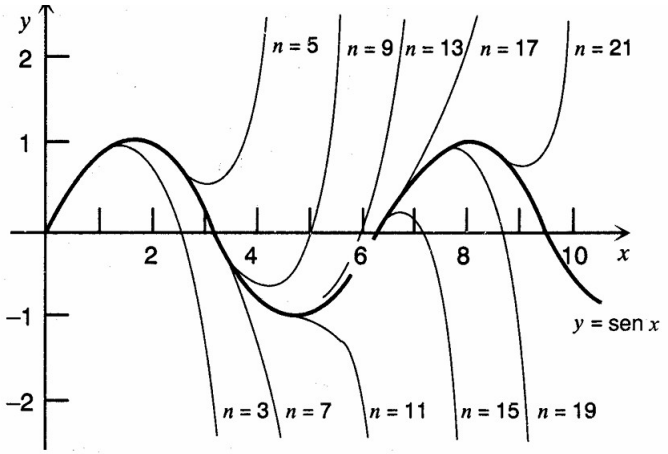


FIGURA 5.2.2 Aproximaciones polinomiales para sen x. El valor de n es el grado del polinomio de aproximación.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2

Resolver mediate series de potencia la siguiente Ecuación Diferencial no homogénea de coeficientes variables:

$$y'' + xy = 1$$

Con $y(0) = 2$ y $y'(0) = 1$

Empezamos identificando a P, Q, R y g:

$$P(x) = 1$$

$$Q(x) = 0$$

$$R(x) = x$$

$$g(x) = 1$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

Nuevamente supondremos como solución una serie de potencia:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Con sus derivadas:

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

Sustituyendo en la ecuación diferencial obtenemos:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - x\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1$$

Simplificando el segundo término:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = 1$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

Reindexando la primera sumatoria:

Si $k = n - 2$ entonces $n = k + 2$ obtenemos:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2}x^k$$

Reindexando la segunda sumatoria:

Si $k = n + 1$ entonces $n = k - 1$ obtenemos:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1}x^k$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

También debemos reescribir el término independiente como:

$$1 = 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + \cdots$$

O lo que es lo mismo:

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$$

Donde $b_0 = 1$ y $b_k = 0$ para $k \geq 1$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

Volviendo a escribir la ecuación diferencial tenemos:

$$\sum_{k=0}^{\infty}(k+2)(k+1)a_{k+2}x^k - \sum_{k=1}^{\infty}a_{k-1}x^k = \sum_{k=0}^{\infty}b_k x^k$$

Podemos notar que la primera sumatoria empieza en k=0, mientras que la segunda en k=1, por lo que aún no es posible unirlas en una única sumatoria. Trabajando con la primera sumatoria:

Para $k = 0 \rightarrow 2.1.a_2.x^0 = 2a_2$

Para $k = 1 \rightarrow 3.2.a_3.x^1 = 6a_3x$

Para $k = 2 \rightarrow 4.3.a_4.x^2 = 12a_4x^2$

Entonces se desarrolla como: $2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + \cdots$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

Trabajando con la segunda sumatoria:

Para $k = 1 \rightarrow a_0 x$

Para $k = 2 \rightarrow a_1 x^2$

Para $k = 3 \rightarrow a_2 x^3$

Entonces se desarrolla como: $a_0 x + a_1 x^2 + a_2 x^3 + \cdots$

Y al término independiente lo habíamos desarrolla antes como:

$$1 = 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + \cdots$$

Reescribiendo todos los desarrollos recién planteados obtenemos:

$$2a_2 + (6a_3 + a_0)x + (12a_4 + a_1)x^2 + (20a_5 + a_2) + \cdots$$
$$= 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + \cdots$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

Ahora debemos comparar término a término de los coeficientes que acompañan a las diferentes potencias de *x* en el lado izquierdo y derecho de la igualdad:

Coeficiente de x^0: $2a_2 = 1 \rightarrow a_2 = \frac{1}{2}$

Coeficiente de x^1: $6a_3 + a_0 = 0 \rightarrow a_3 = -\frac{a_0}{6}$

Coeficiente de x^2: $12a_4 + a_1 = 0 \rightarrow a_4 = -\frac{a_1}{12}$

Coeficiente de x^3: $20a_5 + a_2 = 0 \rightarrow a_5 = -\frac{a_2}{20} = -\frac{\frac{1}{2}}{20} = -\frac{1}{40}$

Coeficiente de x^4: $30a_6 + a_3 = 0 \rightarrow a_6 = -\frac{a_3}{30}$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

Volvamos a escribir lo mismo para ver si emerge algún patrón:

$$\begin{aligned} 6a_3 + a_0 &= 0 \\ 12a_4 + a_1 &= 0 \\ 20a_5 + a_2 &= 0 \\ 30a_6 + a_3 &= 0 \end{aligned}$$

Podemos ver que se sigue efectivamente un patrón desde *k≥1*:

$$(k+2)(k+1)a_{k+2} + a_{k-1} = 0$$

Despejando obtenemos:

$$a_{k+2} = -\frac{a_{k-1}}{(k+2)(k+1)}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

Ahora la podemos reescribir la Ecuación diferencial como:

$$2a_2 + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+2)(k+1)a_{k+2} + a_{k-1}]x^k = 1$$

Y como ya anteriormente trabajamos con la relación de recurrencia y vimos los valores de los diferentes a_n estamos en condiciones de plantear la solución general:

$$y(x) = a_0 + a_1 x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{a_0}{6}x^3 - \frac{a_1}{12}x^4 - \frac{1}{40}x^5 + \cdots$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Con $a_2 = \frac{1}{2}$ y $a_{n+2} = -\frac{a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

Una vez obtenida la solución general, debemos hallar la solución concreta a las condiciones iniciales que tenemos:

$$y(x) = a_0 + a_1 x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{a_0}{6}x^3 - \frac{a_1}{12}x^4 - \frac{1}{40}x^5 + \cdots$$

$$y(0) = a_0 = 2$$

$$y'(x) = a_1 + x - \frac{a_0}{2}x^2 - \frac{a_1}{3}x^3 - \frac{1}{8}x^4 + \cdots$$

$$y'(0) = a_1 = 1$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2 (continuación)

La solución particular entonces es

$$y(x) = 2 + x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{40}x^5 + \cdots$$

O también se podría expresar como:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Con $a_0 = 2; \quad a_1 = 1; \quad a_2 = \frac{1}{2}$ y $a_{n+2} = -\frac{a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional